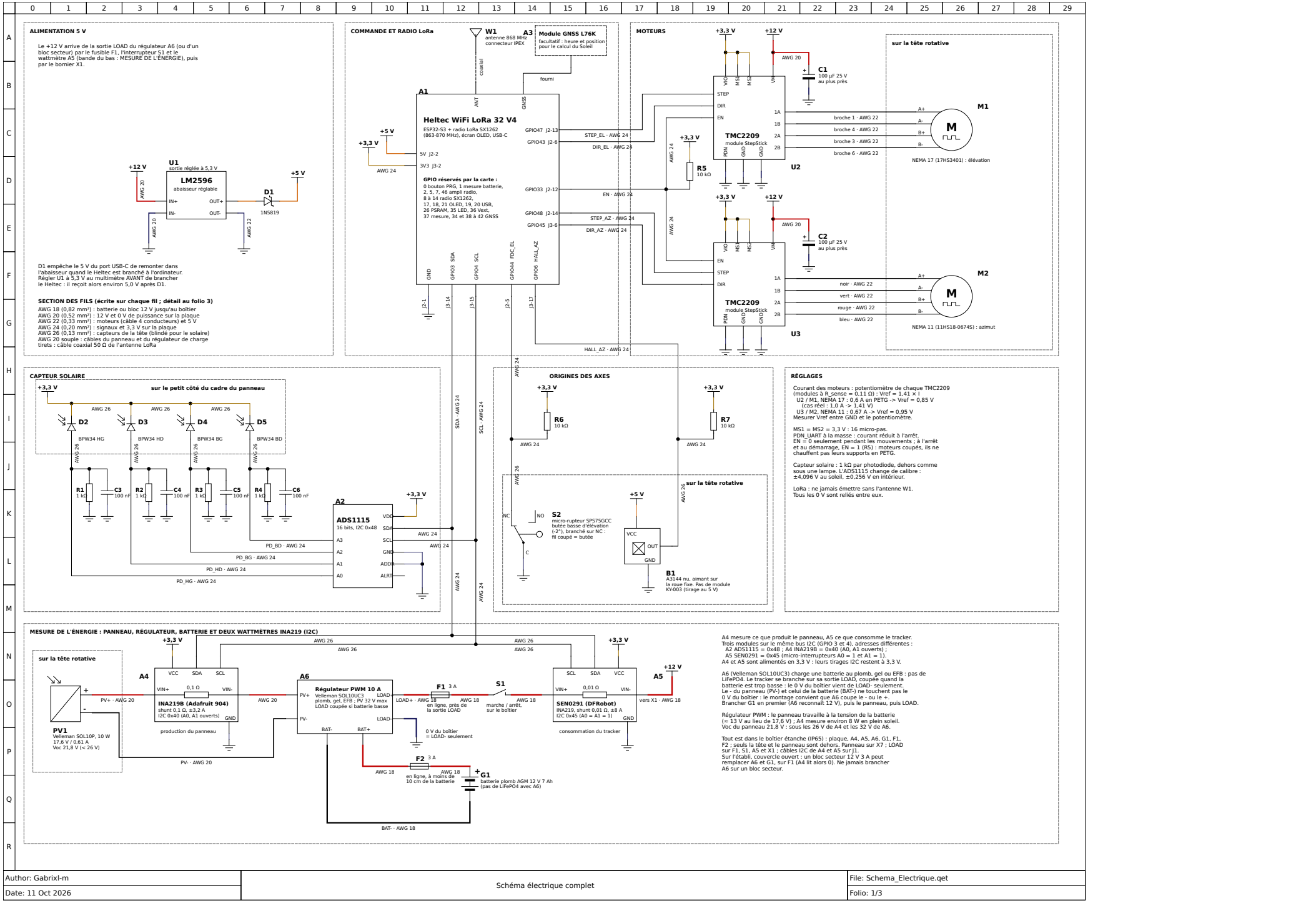


Author: Gabrixl-m	Schéma électrique complet	File: Schema_Electrique.qet
Date: 11 Oct 2026		Folio: 1/3

Brochage du Heltec WiFi LoRa 32 V4 utilisé par le tracker

Broche	Connecteur	Sens	Signal	Vers	Remarque
5V	J2-2	entrée	+5 V	D1 (abaisseur U1)	alimentation de la carte, environ 5,0 V
GND	J2-1	-	0 V	masse commune	
3V3	J3-2, J3-3	sortie	+3,3 V	U2 U3 A2 A4 A5 D2 à D5	VIO des drivers, ADS1115, wattmètres, photodiodes, tirages
GPIO47	J2-13	sortie	STEP_EL	U2 STEP	impulsions de pas, élévation
GPIO43	J2-6	sortie	DIR_EL	U2 DIR	sens, élévation (TX0 : bouge au démarrage, sans effet : EN = 1)
GPIO48	J2-14	sortie	STEP_AZ	U3 STEP	impulsions de pas, azimut
GPIO45	J3-6	sortie	DIR_AZ	U3 DIR	sens, azimut (broche de démarrage : laissée basse par le driver)
GPIO33	J2-12	sortie	EN	U2 EN, U3 EN	0 = moteurs alimentés ; tirage R5 au 3,3 V
GPIO3	J3-14	I2C	SDA	A2, A4, A5 : SDA	Wire.begin(3, 4) ; bus I2C partagé par trois modules
GPIO4	J3-15	I2C	SCL	A2, A4, A5 : SCL	
GPIO44	J2-5	entrée	FDC_EL	S2 NC (commun à 0 V)	1 = butée atteinte OU fil coupé ; tirage R6
GPIO6	J3-17	entrée	HALL_AZ	B1 OUT	0 = aimant devant le capteur ; tirage R7
IPEX	-	radio	ANT	W1	antenne LoRa 868 MHz
GNSS	SH1.25 8 br	-	-	A3 (facultatif)	GPIO 34, 38 à 42 réservés au GNSS

Broches de la carte à ne pas utiliser

GPIO0 bouton PRG (démarrage) - GPIO1 mesure de la batterie LiPo - GPIO2, 5, 7, 46 ampli radio (FEM)
GPIO8 à 14 radio SX1262 - GPIO17, 18, 21 écran OLED - GPIO19, 20 USB - GPIO26 mémoire PSRAM
GPIO34, 38 à 42 module GNSS - GPIO35 LED - GPIO36 Vext - GPIO37 commande de la mesure batterie
Il ne reste donc que 9 broches libres sur les connecteurs : toutes sont utilisées ci-dessus. C'est pourquoi les TMC2209 sont réglés par leur potentiomètre (pas d'UART), et les photodiodes et les wattmètres sont lus par l'I2C : trois modules sur les deux mêmes broches, chacun à son adresse.

Bus I2C (GPIO 3 et 4, 100 kHz) : trois modules

Repère	Module	Adresse	Réglage de l'adresse	Mesure
A2	ADS1115	0x48	ADDR à 0 V	les 4 photodiodes du capteur solaire
A4	INA219B (Adafruit 904)	0x40	A0 et A1 ouverts (d'origine)	panneau : tension et courant (shunt 0,1 Ω, ±3,2 A)
A5	SEN0291 (DFRobot, INA219)	0x45	micro-interrupteurs A0 = 1 et A1 = 1	12 V du tracker : tension et courant (shunt 0,01 Ω, ±8 A)

Câbles et fils du boîtier étanche (au pied du trépied)

Câble	Bornier	Conducteurs	Signaux
Moteur d'élévation M1	X2	4 × AWG 22	A+ / A- (bobine A), B+ / B- (bobine B)
Moteur d'azimut M2	X3	4 × AWG 22	noir A+, vert A-, rouge B+, bleu B-
Fin de course S2	X4	2 × AWG 26	C (0 V), NC (FDC_EL)
Capteur à effet Hall B1	X5	3 × AWG 26	+5 V, 0 V, OUT (HALL_AZ)
Capteur solaire	X6	5 × AWG 26 blindé	+3,3 V (cathodes), PD_HG, PD_HD, PD_BG, PD_BD
Panneau PV1	X7-1, X7-2	2 × AWG 20 souple	PV+ (vers A4 VIN+), PV- (relié à X7-4 seulement)
Régulateur de charge A6	X7-3, X7-4	2 fils AWG 20	PV+ (depuis A4 VIN-), PV- ; dans le boîtier
LOAD de A6 (ou bloc 12 V)	A5, X1	2 fils AWG 18	+ : LOAD+ -> F1 -> S1 -> A5 VIN+, A5 VIN- -> X1+ ; - : LOAD- -> X1-
Régulateur -> batterie	-	2 fils AWG 18	BAT+ -> F2 -> G1+, BAT- -> G1- (dans le boîtier, sans 0 V)
Wattmètres A4 et A5	J1	4 fils chacun	+3,3 V, 0 V, SDA, SCL (câbles STEMMA QT et Gravity)

Les câbles de la tête (moteurs, capteurs, panneau) passent par le passe-câble du socle ; laisser une boucle de câble près de l'axe d'élévation. Ils entrent dans le boîtier par 6 presse-étoupes PG7 ; tout le reste (régulateur, batterie, fusibles) est dedans.

Données envoyées en LoRa : trame de 38 octets

Octets	Champ	Type	Unité
0	version de la trame (= 1)	uint8	
1-2	numéro du message	uint16	de 0 à 65535, puis repart à 0
3-4	azimut : consigne	int16	0,01°
5-6	azimut : position	int16	0,01°
7-8	élévation : consigne	int16	0,01°
9-10	élévation : position	int16	0,01°
11-12	erreur de pointage	uint16	0,001°
13-20	photodiodes HG, HD, BG, BD	4 × int16	valeur brute de l'ADS1115
21	état	uint8	bits : 0 butée basse, 1 aimant Hall, 2 moteurs alimentés, 3 GNSS valide, 4 calibre intérieur de l'ADS1115, 5 A4 absent, 6 A5 absent
22-23	panneau : tension (A4)	uint16	mV
24-25	panneau : courant (A4)	int16	0,1 mA
26-27	12 V du tracker : tension (A5)	uint16	mV
28-29	12 V du tracker : courant (A5)	int16	mA
30-33	énergie produite par le panneau	uint32	mWh, cumulée depuis la mise sous tension
34-37	énergie consommée par le tracker	uint32	mWh, cumulée depuis la mise sous tension

Octets de poids faible en premier (little-endian, l'ordre de l'ESP32). Les wattmètres sont lus toutes les 0,2 s, l'énergie est cumulée entre deux messages. Ne pas dépasser le temps d'émission autorisé dans la bande 868 MHz (1 % en général) : 38 octets durent environ 0,3 s en SF9, donc un message par minute ; en SF12 (2 s), un toutes les 5 minutes.

Section de chaque fil

Liaison	De -> vers	Courant	Longueur	Section	Fil à utiliser
12 V du tracker, +	A6 LOAD+ (ou bloc) -> F1 -> S1 -> A5 -> X1	1,5 A	< 30 cm	AWG 18 0,82 mm²	souple, rouge ; F1 à la sortie LOAD
12 V du tracker, 0 V	A6 LOAD- (ou bloc) -> X1	1,5 A	< 30 cm	AWG 18 0,82 mm²	souple, noir
12 V sur la plaque	X1 -> VM de U2 et U3, C1, C2, U1	1,5 A	< 15 cm	AWG 20 0,52 mm²	rouge
0 V de puissance	X1 -> U2, U3 (GND), C1, C2, U1	1,5 A	< 15 cm	AWG 20 0,52 mm²	noir
5 V	U1 OUT+ -> D1 -> A1 5V	0,5 A	< 10 cm	AWG 22 0,33 mm²	orange ; 0 V de U1 et de A1 : noir
Moteur M1 (élévation)	U2 1A 1B 2A 2B -> X2 -> M1	1,0 A	1,5 m	AWG 22 0,33 mm²	câble souple 4 conducteurs
Moteur M2 (azimut)	U3 1A 1B 2A 2B -> X3 -> M2	0,67 A	1,5 m	AWG 22 0,33 mm²	câble souple 4 conducteurs
STEP, DIR, EN	A1 -> U2, U3 ; R5	< 1 mA	< 10 cm	AWG 24 0,20 mm²	monobrin, une couleur par signal
3,3 V, VIO, MS1, MS2, PDN	A1 3V3 -> U2, U3, A2, J1, R5 à R7	< 20 mA	< 10 cm	AWG 24 0,20 mm²	monobrin, jaune ; 0 V : noir
I2C (SDA, SCL)	A1 GPIO3, GPIO4 -> A2, J1	< 1 mA	< 10 cm	AWG 24 0,20 mm²	monobrin
I2C des wattmètres	J1 -> A4, A5 (3,3 V, 0 V, SDA, SCL)	< 2 mA	< 20 cm	AWG 26 0,13 mm²	câble STEMMA QT (A4) et Gravity (A5)
Filtres du capteur solaire	R1 à R4, C3 à C6 -> A2 A0 à A3	2 mA	< 5 cm	AWG 24 0,20 mm²	monobrin
Fin de course S2	X4 -> S2 C et NC	0,3 mA	1,5 m	AWG 26 0,13 mm²	câble souple 2 conducteurs
Capteur à effet Hall B1	X5 -> B1 VCC, GND, OUT	10 mA	1,5 m	AWG 26 0,13 mm²	câble souple 3 conducteurs
Capteur solaire	X6 -> D2 à D5 (+3,3 V et 4 anodes)	8 mA	1,5 m	AWG 26 0,13 mm²	câble souple blindé, 6 conducteurs
Pattes des photodiodes	dans le boîtier du capteur	2 mA	5 cm	AWG 28 0,08 mm²	fil fin isolé (fil à wrapper)
Panneau PV1	PV1 -> X7-1, X7-2	0,6 A	2 m	AWG 20 0,52 mm²	câble souple 2 conducteurs, par la boucle de câble
Wattmètre A4 (panneau)	X7-1 -> A4 VIN+, A4 VIN- -> X7-3	0,6 A	< 20 cm	AWG 20 0,52 mm²	rouge ; X7-2 relié à X7-4 seulement
Vers le régulateur A6	X7-3, X7-4 -> A6 PV+, PV-	0,6 A	< 30 cm	AWG 20 0,52 mm²	rouge et noir, dans le boîtier
Wattmètre A5 (12 V)	S1 -> A5 VIN+, A5 VIN- -> X1+	1,5 A	< 20 cm	AWG 18 0,82 mm²	souple, rouge
Régulateur -> batterie	A6 BAT+ -> F2 -> G1+, BAT- -> G1-	0,6 A	< 20 cm	AWG 18 0,82 mm²	souple ; F2 à moins de 10 cm de G1+
Antenne LoRa	A1 IPEX -> W1	radio	10 cm	coaxial 50 Ω	IPEX vers SMA, 1,13 mm ou RG178
Module GNSS	A1 -> A3	-	fourni	-	câble fourni avec le module

Pourquoi ces sections

* Le courant fixe le minimum, la chute de tension le confirme. Résistance du cuivre : AWG 18 = 0,021 Ω/m, AWG 20 = 0,033 Ω/m, AWG 22 = 0,053 Ω/m, AWG 24 = 0,084 Ω/m, AWG 26 = 0,134 Ω/m.
* 12 V : 1,5 A au plus (les deux moteurs, environ 12 W, et le Heltec qui émet). Tout est dans le boîtier : en AWG 18 sur moins de 2 × 30 cm, la chute est inférieure à 0,02 V. Le fil entre la batterie et F2 n'est protégé par rien : il reste court (< 10 cm). F1, à la sortie LOAD du régulateur, protège les fils qui vont à la plaque.
* Panneau (Velleman SOL10P) : 0,61 A au point de puissance maximale, un peu plus en court-circuit. En AWG 20 sur 2 × 2 m, la chute est de 0,08 V. Le câble suit ceux des moteurs dans la boucle : souple, multibrin, soudé sur les cosses de la boîte de jonction du panneau.
* Moteurs : 1,0 A au plus par bobine. En AWG 22 sur 2 × 1,5 m, la boucle fait 0,16 Ω contre plusieurs ohms pour la bobine : le driver régule le courant, le moteur ne perd rien. Torsader A+ avec A-, et B+ avec B- : moins de parasites rayonnés vers les capteurs.
* Capteurs : quelques milliampères ; en AWG 26 sur 1,5 m, la chute est inférieure à 4 mV. Le câble du capteur solaire est blindé (blindage relié au 0 V côté boîtier seulement) et passe à l'écart des câbles moteurs.
* Tout ce qui bouge avec la tête (moteurs, capteurs, panneau) est en fil multibrin souple, jamais en monobrin : il casse à force de plier. Sur la plaque, le monobrin AWG 24 se soude plus facilement.
* Dans les borniers à vis, sertir un embout de câblage : 0,75 mm² pour l'AWG 18, 0,5 mm² pour l'AWG 20 et 22, 0,25 mm² pour l'AWG 24 et 26 (deux fils fins dans un embout de 0,5 mm² si besoin).

Correspondance AWG et mm²

AWG	Section	Diamètre du cuivre	Courant conseillé (fil isolé, en faisceau court)
18	0,82 mm²	1,02 mm	5 A
20	0,52 mm²	0,81 mm	3 A
22	0,33 mm²	0,64 mm	2 A
24	0,20 mm²	0,51 mm	1 A
26	0,13 mm²	0,40 mm	0,5 A
28	0,08 mm²	0,32 mm	0,3 A

Dans QElectroTech, la section est aussi dans les propriétés de chaque fil (double-clic sur le fil : « Section du conducteur »), avec le type de fil dans « Câble ». Sur le folio 1, l'épaisseur du trait suit la section, et les fils trop courts pour porter le texte gardent la section de leur liaison.